

FORMULARIO DE TRIGONOMETRÍA

IDENTIDADES FUNDAMENTALES

Identidad Pitagórica: $\text{sen}^2 x + \text{cos}^2 x = 1$

Secante: $\sec x = 1 / \cos x$

Cosecante: $\csc x = 1 / \text{sen } x$

Tangente: $\text{tg } x = \text{sen } x / \cos x$

Cotangente: $\text{ctg } x = \cos x / \text{sen } x = 1 / \text{tg } x$

IDENTIDADES INVERSAS

$$\text{sen } x = 1 / \csc x$$

$$\cos x = 1 / \sec x$$

$$\text{tg } x = 1 / \text{ctg } x$$

$$\sec x = 1 / \cos x$$

$$\csc x = 1 / \text{sen } x$$

$$\text{ctg } x = 1 / \text{tg } x$$

ÁNGULOS DOBLES

- $\text{sen } 2x = 2 \cdot \text{sen } x \cdot \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \text{sen}^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\text{sen}^2 x$
- $\text{tg } 2x = 2\text{tg } x / (1 - \text{tg}^2 x)$

ÁNGULOS MEDIOS

- $\text{sen}(x/2) = \pm \sqrt{[(1 - \cos x) / 2]}$
- $\cos(x/2) = \pm \sqrt{[(1 + \cos x) / 2]}$
- $\text{tg}(x/2) = \pm \sqrt{[(1 - \cos x) / (1 + \cos x)]} = \text{sen } x / (1 + \cos x) = (1 - \cos x) / \text{sen } x$

SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS

$$\cos(x + y) = \cos x \cdot \cos y - \text{sen } x \cdot \text{sen } y$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cdot \cos y + \text{sen } x \cdot \text{sen } y$$

$$\text{sen}(x + y) = \text{sen } x \cdot \cos y + \cos x \cdot \text{sen } y$$

$$\text{sen}(x - y) = \text{sen } x \cdot \cos y - \cos x \cdot \text{sen } y$$

$$\text{tg}(x + y) = (\text{tg } x + \text{tg } y) / (1 - \text{tg } x \cdot \text{tg } y)$$

$$\text{tg}(x - y) = (\text{tg } x - \text{tg } y) / (1 + \text{tg } x \cdot \text{tg } y)$$

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

H = Hipotenusa | CO = Cateto Opuesto | CA = Cateto Adyacente

Función	Fórmula	Recíproca
Seno (sen)	CO / H	$\text{csc } x = H / \text{CO}$
Coseno (cos)	CA / H	$\text{sec } x = H / \text{CA}$
Tangente (tg)	CO / CA	$\text{ctg } x = \text{CA} / \text{CO}$

Nota: Las funciones recíprocas (inversas) se obtienen intercambiando numerador y denominador.

TEOREMAS PARA TRIÁNGULOS CUALQUIERA

Teorema del Seno:

$$a / \text{sen } A = b / \text{sen } B = c / \text{sen } C$$

Teorema del Coseno:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

VALORES DE ÁNGULOS NOTABLES

	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
sen	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0	-1	0
cos	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0	-1	0	1
tg	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞	0

REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

Ángulo	Seno	Coseno	Tangente
$(180^\circ - x)$	+sen	-cos	-tg
$(180^\circ + x)$	-sen	-cos	+tg
$(360^\circ - x)$	-sen	+cos	-tg
$(-x)$	-sen	+cos	-tg

SIGNO DE LAS FUNCIONES POR CUADRANTE

I: $0^\circ-90^\circ$ | II: $90^\circ-180^\circ$ | III: $180^\circ-270^\circ$ | IV: $270^\circ-360^\circ$

Función	Cuadrante I	Cuadrante II	Cuadrante III	Cuadrante IV
Seno	+	+	-	-
Coseno	+	-	-	+
Tangente	+	-	+	-